Manual de SanitariasALF 1.0

ALF-18 · ALF IISS BIM — complemento de Autodesk Revit 2023–2027 para instalaciones sanitarias con la práctica peruana (Norma **IS.010** y Norma Técnica de Metrados). Trabaja sobre lo que ya modela Revit MEP —tuberías, uniones, accesorios, aparatos sanitarios y equipos— y produce lo que pide el expediente: metrados por salidas y partidas, la verificación del desagüe, los isométricos de agua y el intercambio con **RedesInterioresALF** (ALF-17) para el cálculo hidráulico.

Creador: Ing. Anderson Irigoín C. · ALF_BIM · andersonirigoin@gmail.com

1. Instalación y licencia

1. Cierre Revit y ejecute `SanitariasALF_1.0.0_Setup.exe`. El instalador detecta las versiones de Revit 2023–2027 del equipo (también se pueden elegir a mano) y deja en el menú Inicio la carpeta **Plantilla** con `ALF_BIM_INSTALACIONES_SANITARIAS.rte` y este manual.
2. Abra Revit: aparece la pestaña **SanitariasALF**.
3. Botón **Licencia**: copie el **Id de esta máquina**. Para la **prueba gratis de 14 días** escriba su correo, pulse «Enviarme el código» y escriba el código de 6 dígitos que llega al correo (una prueba por persona y por PC).
4. Para la licencia de pago envíe el plan y el Id de máquina a andersonirigoin@gmail.com; pegue la clave `ALF1-…` que recibe y pulse **Activar**. Planes: 1, 3, 6 y **12 meses (anual, recomendado)**; estudiante: 3 meses gratis, uso no comercial (los metrados, informes e isométricos llevan la marca «VERSIÓN ESTUDIANTE»).

Una clave de AceroALF o ElectricasALF no sirve en SanitariasALF: cada programa tiene la suya.

2. La cinta

Panel	Botón	Para qué
Plantilla y ajustes	**Plantilla ALF**	Prepara la plantilla o el proyecto (sistemas, tuberías, parámetros, vistas, tablas).
Instalaciones sanitarias	**Metrados**	Metrados OE.4 → Excel con sustento y hoja S10.
	Verificar IS.010	Desagüe y ventilación con la IS.010; colorea una vista 3D; informe Excel.
	Isométrico	Isométrico de agua fría y/o caliente en una vista de dibujo.
Cálculo hidráulico (ALF-17)	**A ALF-17**	Exporta las redes a RedesInterioresALF (`.alfri`).
	De ALF-17	Lee los resultados del cálculo y los escribe en el modelo (y, si se quiere, cambia los diámetros).
ALF_BIM	**SanitariasALF / Diagnóstico / Licencia**	Acerca de, diagnóstico en .txt para soporte, licencia.

3. Preparar la plantilla o el proyecto — «Plantilla ALF»

Crea o completa en el modelo:

- **Sistemas de tuberías** AF (agua fría), AC (agua caliente), DS (desagüe), VE (ventilación), DP (drenaje pluvial), ANP y ACI, con su abreviatura, color y patrón de línea.
- **Tipos de tubería** PVC-U C-10 (NTP 399.002) y CPVC para agua, PVC SAL (NTP 399.003) para desagüe y ventilación, con los diámetros comerciales en pulgadas y sus uniones; las **pendientes** de la IS.010 (1 %, 1.5 %, 2 %).
- Los **parámetros** `ALF_*` (GUID fijos, los mismos en todos los proyectos), los **filtros por red** en las plantillas de vista, textos y cotas en **Times New Roman** y las **tablas de planificación** de IISS.
- Opcionalmente **limpia** lo que no se usa y no es sanitario (siempre muestra la lista y pregunta antes).

En una plantilla `.rte`, guárdela después con *Archivo → Guardar como → Plantilla*. En un proyecto solo completa lo que falta: no borra ni cambia lo que ya existe.

4. Modelar lo mínimo

1. **Aparatos sanitarios** (inodoros, lavatorios, duchas, lavaderos…) con sus conectores de agua fría, agua caliente y desagüe. La **clave IS.010** del aparato se deduce del nombre de la familia; si no se reconoce, escríbala en el parámetro de tipo `ALF_Aparato` (`inodoro_tanque`, `lavatorio`, `ducha`, `lavadero`, `lavadero_ropa`, `tina`, `urinario_valvula`…). Termas, bombas y tanques se tratan como **equipos**.
2. **Tuberías conectadas** a los aparatos con codos y tees (no solo dibujadas cerca): SanitariasALF sigue las conexiones. Use los sistemas AF / AC / DS / VE. El desagüe con su **pendiente** real y terminado en una **caja de registro** o en un extremo libre (la salida de la red).
3. La **ventilación** unida al desagüe con una tee o yee y su terminal sobre el techo.

El botón **Diagnóstico** escribe un .txt con todo lo que SanitariasALF lee del modelo: tramos por red y diámetro, pendientes, extremos libres, aparatos con su clave y sus salidas. Es lo primero que conviene revisar si un resultado no es el esperado (y lo que hay que enviar para pedir soporte).

5. Metrados

Botón **Metrados**. Sigue la Norma Técnica de Metrados (OE.4 Instalaciones sanitarias):

- **Salidas (pto)** de agua fría, agua caliente, desagüe y ventilación, una por aparato y red. Cada salida incluye la tubería y los accesorios desde el aparato hasta el ramal (primera tee, hasta 3 m), que **no** vuelven a metrarse en las redes. La terma solo cuenta su entrada de agua fría.
- **Redes (m)** a ejes por red, material y diámetro: red de distribución y de alimentación de agua; red de derivación y red colectora de desagüe; red de ventilación con un sombrero por terminal.
- **Accesorios, válvulas, aparatos y equipos (und)** por clase, material y diámetro.

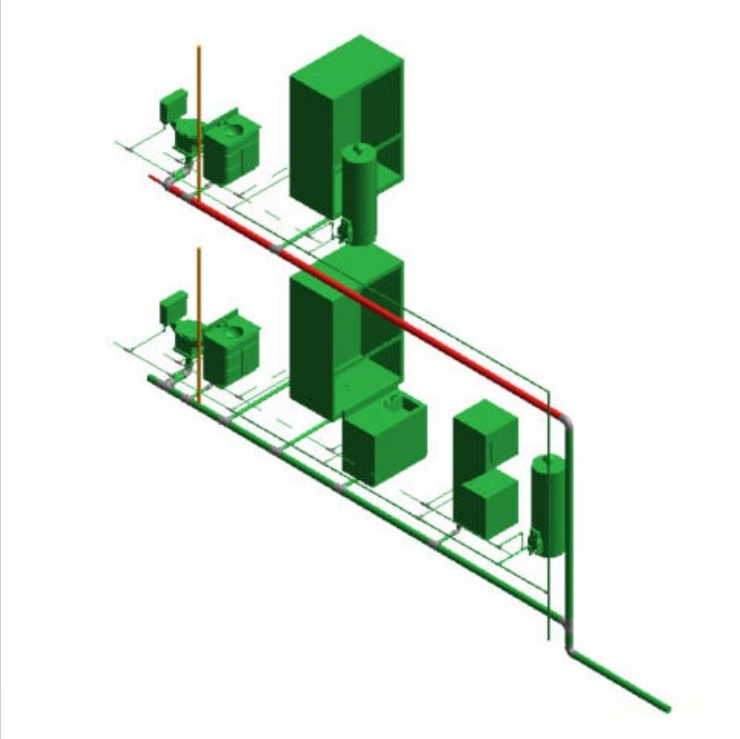
El Excel trae una hoja **Resumen**, una hoja por grupo con el **sustento por elemento** (nivel, ambiente, Id de Revit) y una hoja **S10** con la numeración del presupuesto (ítem base 03). Con `ALF_Partida`, `ALF_Unidad` o `ALF_Material` en el tipo se cambia el nombre, la unidad o el material de una partida.

6. Verificar IS.010

Botón **Verificar IS.010**. Recorre cada red de desagüe como un árbol desde su salida y comprueba:

Comprobación	Norma	Criterio
Pendiente	6.2 c)	≥ 1 % desde 100 mm, ≥ 1.5 % hasta 75 mm, y a favor del flujo
Diámetro con inodoro	6.2 d)	todo tubo aguas abajo de un inodoro ≥ 100 mm
Trampa mínima	Anexo 6	diámetro del desagüe de cada aparato
Unidades de descarga	Anexos 8 y 9	ramales, montantes (hasta 3 pisos / más de 3) y colectores
Distancia a la ventilación	6.5 c)	1.10 / 1.50 / 1.80 / 3.00 m para 40 / 50 / 75 / 100 mm, por la tubería
Extremos sin conectar	—	desagüe, agua y ventilación

Escribe `ALF_Estado` (CUMPLE / REVISAR / NO CUMPLE), `ALF_Observaciones` y `ALF_UD` en cada elemento, colorea la vista 3D **«ALF IISS - Verificación IS.010»** (rojo = no cumple, naranja = revisar, verde = cumple) y guarda el informe Excel.



Vista de verificación coloreada

7. Cálculo hidráulico con RedesInterioresALF (ALF-17)

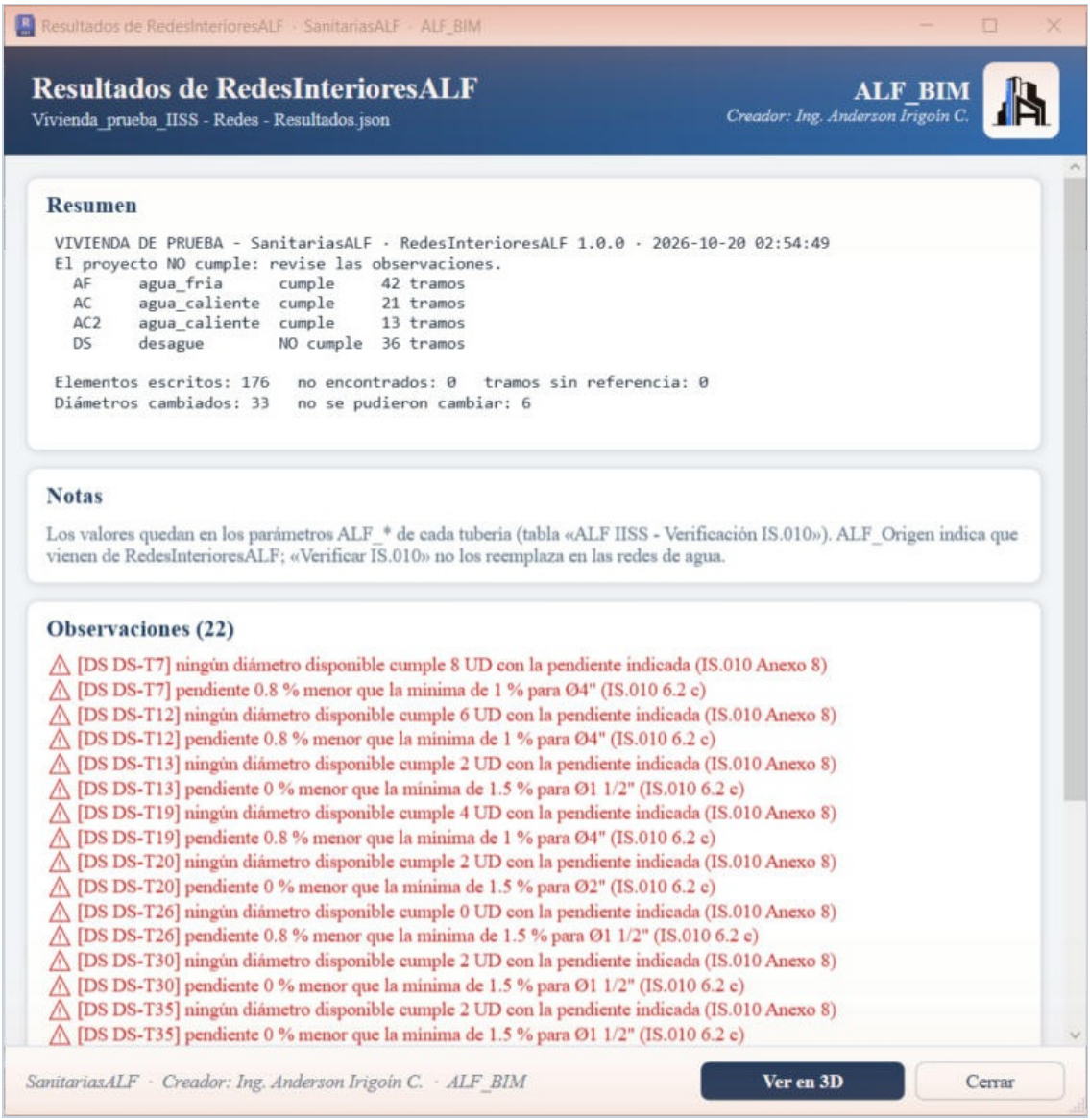
Paso 1 — A ALF-17. Elija si RedesInterioresALF **calcula los diámetros** (recomendado) o **verifica los del modelo**, y el origen del agua: automático (tanque elevado si está sobre los aparatos, si no red pública a 15 m.c.a.), tanque elevado, red pública o equipo de bombeo. Se guarda `<modelo> - Redes.alfri`:

- cada tubería es un **tramo** con su `UniqueId`; las uniones y válvulas cuentan como accesorios para las pérdidas;
- cada aparato va en su nudo con su clave IS.010 y la altura de su salida;
- cada **terma** alimenta su propia red de agua caliente (el agua fría de la terma es su origen);
- el desagüe va en el sentido del flujo, con sus pendientes, montantes y la distancia a la ventilación.

Paso 2 — calcular. Con «Abrir en RedesInterioresALF» se abre el proyecto (o ábralo desde ese programa). Revise los datos, calcule (Hunter y Hazen-Williams para el agua; UD de la IS.010 para el desagüe) y exporte **5. Resultados → Resultados para Revit (JSON)**. Se guarda junto al proyecto `<modelo> - Redes - Resultados.json`.

Paso 3 — De ALF-17. El archivo de resultados aparece ya elegido. Opciones:

- **Solo escribir los resultados**: `ALF_DN_mm`, `ALF_Caudal_Ls`, `ALF_Velocidad_ms`, `ALF_Presion_mca`, `ALF_UG` / `ALF_UD`, `ALF_Estado` y `ALF_Observaciones` en cada tubería, con `ALF_Origen` = «RedesInterioresALF».
- **Escribir y cambiar los diámetros**: además cada tubería toma el diámetro calculado si su segmento lo tiene; Revit ajusta las uniones. Los cambios que Revit no acepta (una unión que no admite el nuevo diámetro, por ejemplo) se deshacen uno por uno y se informan con el Id de la tubería. Un tramo de desagüe que no cumple no se cambia.



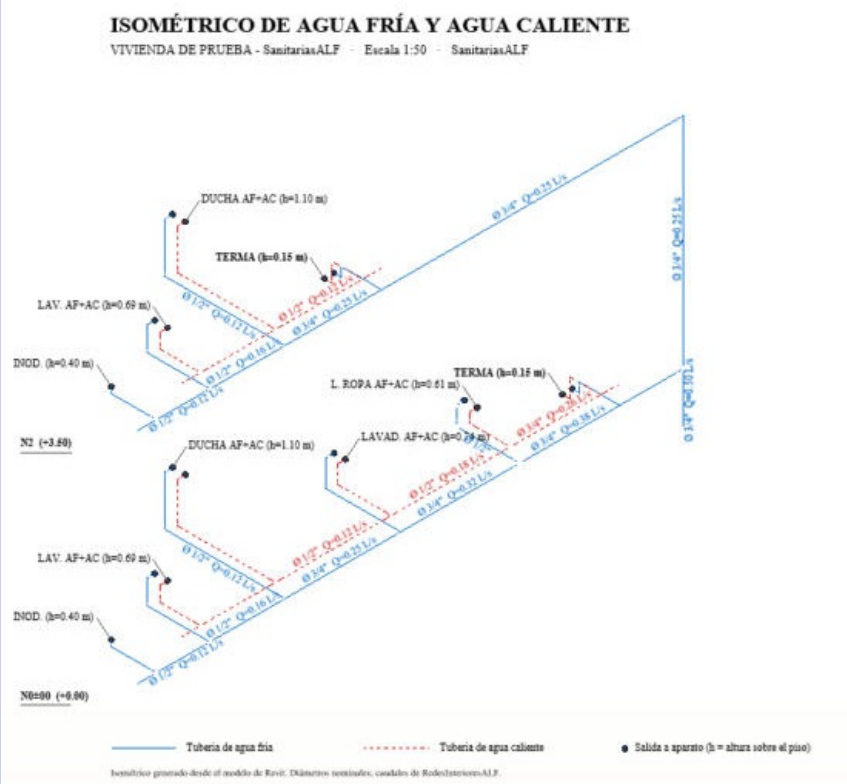
Resultados de RedesInterioresALF en Revit

8. Isométricos

Botón **Isométrico**. Elija agua fría, agua caliente o las dos juntas. Sin selección dibuja toda la red; con tuberías seleccionadas (por ejemplo las de un baño) dibuja solo esa parte. Se crea la vista de dibujo **«ALF IISS - Isométrico …»** (escala automática 1:20 a 1:200) con:

- agua fría en azul continuo y agua caliente en rojo a trazos, válvulas, termas;
- el diámetro de cada tramo y, si ya se importaron los resultados de ALF-17, su caudal;
- cada aparato con la altura de su salida sobre el piso; el nivel de cada piso; título, leyenda y nota.

Los rótulos se colocan sin pisarse entre sí. Al volver a ejecutarlo la vista se regenera con el mismo nombre, así se conserva en los planos donde ya esté colocada.



Isométrico de agua fría y caliente

9. Parámetros ALF_*

Parámetro	Tipo / ejemplar	Uso
ALF_Partida, ALF_Unidad, ALF_Material	tipo	nombre, unidad y material de la partida de metrado
ALF_Aparato	tipo (aparatos)	clave IS.010 del aparato
ALF_Salidas	tipo (aparatos)	salidas a metrar (AF, AC, DS, VE); vacío = según sus conectores
ALF_Red, ALF_Tramo, ALF_DN_mm, ALF_Caudal_Ls, ALF_Velocidad_ms, ALF_Presion_mca, ALF_UG, ALF_UD, ALF_Pendiente_pct	ejemplar	resultados de la verificación y de ALF-17
ALF_Estado, ALF_Observaciones, ALF_Origen	ejemplar	estado, mensajes y de dónde vienen

`ALF_Partida`, `ALF_Unidad` y `ALF_Observaciones` son los mismos de ElectricasALF: un modelo con las dos especialidades tiene un solo parámetro.

10. Preguntas frecuentes

Un aparato no aparece en los metrados. No está conectado a ninguna tubería, o su familia no se reconoce: vea el Diagnóstico y escriba la clave en `ALF_Aparato`.

La verificación marca «extremo sin conectar». Una tubería termina sin unión. Si es la salida de la red, termínela en una caja de registro.

Revit no cambió algunos diámetros. El segmento del tipo de tubería no tiene ese diámetro o la unión no lo admite: el resumen lista cada caso. Agregue el diámetro al segmento o cambie la unión y vuelva a ejecutar **De ALF-17**.

El isométrico es muy grande. Seleccione las tuberías de un ambiente y ejecútelo otra vez: se crea «ALF IISS - Isométrico … - selección».

11. Responsabilidad

SanitariasALF es una herramienta de apoyo. Los metrados, las verificaciones, los isométricos y los resultados del cálculo dependen del modelo y de los datos que ingresa el profesional, que debe revisarlos conforme a la norma vigente antes de usarlos en obra o en un expediente.